

U13 半导体式化学传感器

气敏传感器 (气体传感器)

电阻型半导体气敏传感器

氧化型气体 (O^{2-})



载流子↓ 电阻率↑



载流子↑ 电阻率↓

还原型气体 (H^+)



载流子↑ 电阻率↓



载流子↓ 电阻率↑

特性参数

• 时间常数 τ

从气敏元件与某一特定浓度的气体接触开始, 到元件的阻值到达此浓度下稳定阻值的63.2%为止所需要的时间

• 恢复时间 t_r

当气敏元件脱离某一浓度的气体开始, 到气敏元件的阻值恢复到固有电阻 R_n 的96.8%为止所需要的时间

湿敏传感器

湿度采用绝对湿度、相对湿度、露点3种表示方法